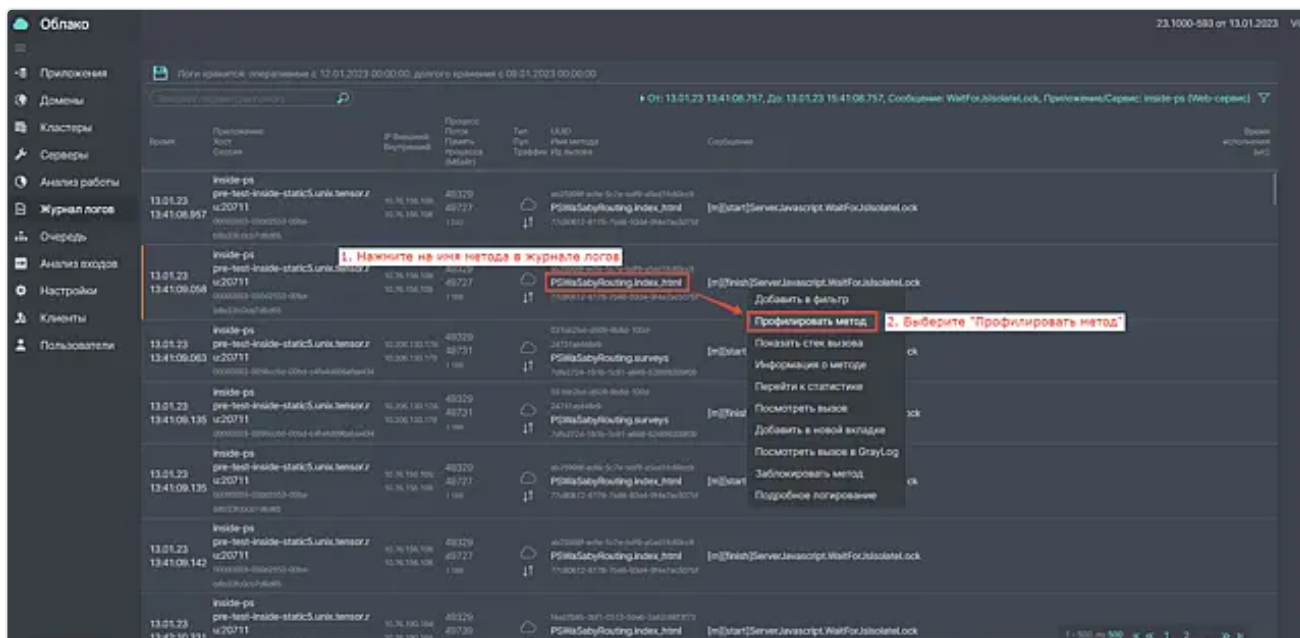


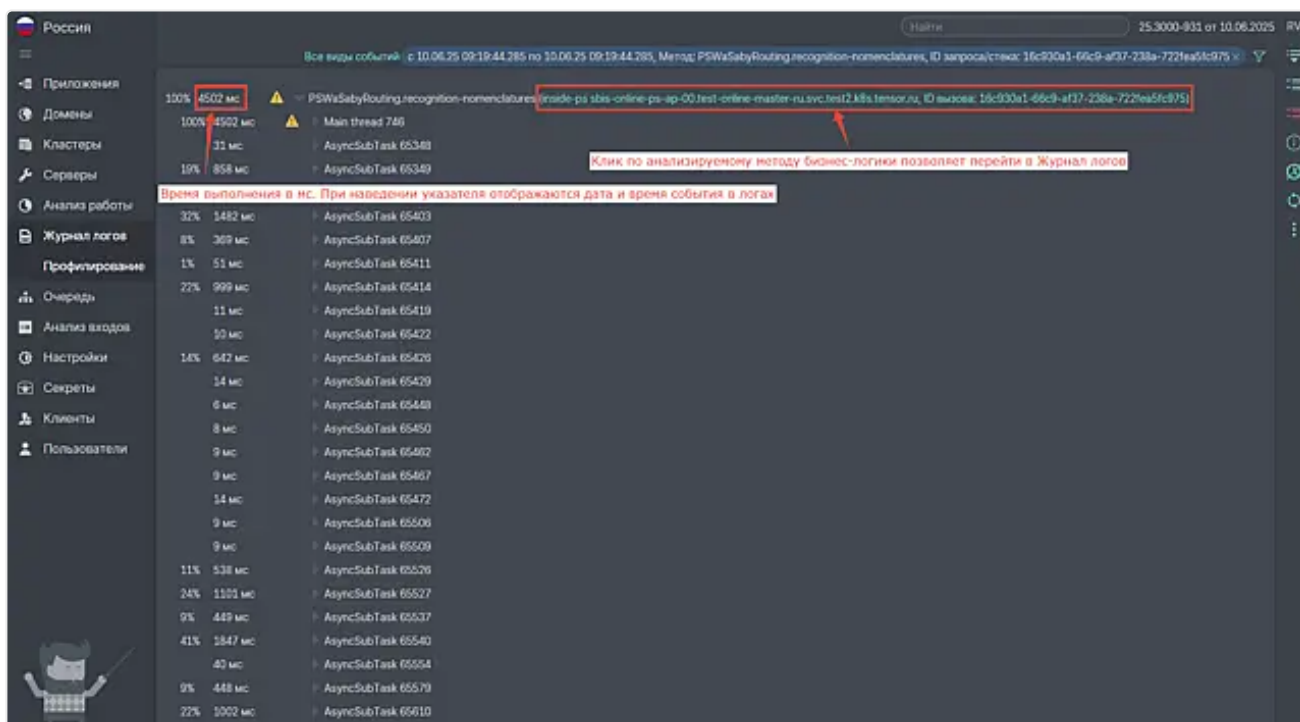
Профилирование методов бизнес-логики

Профилированием называют процесс сбора информации о работе метода бизнес-логики. Для профилирования используется раздел "Журнал логов" сервиса ["Управление облаком"](#).



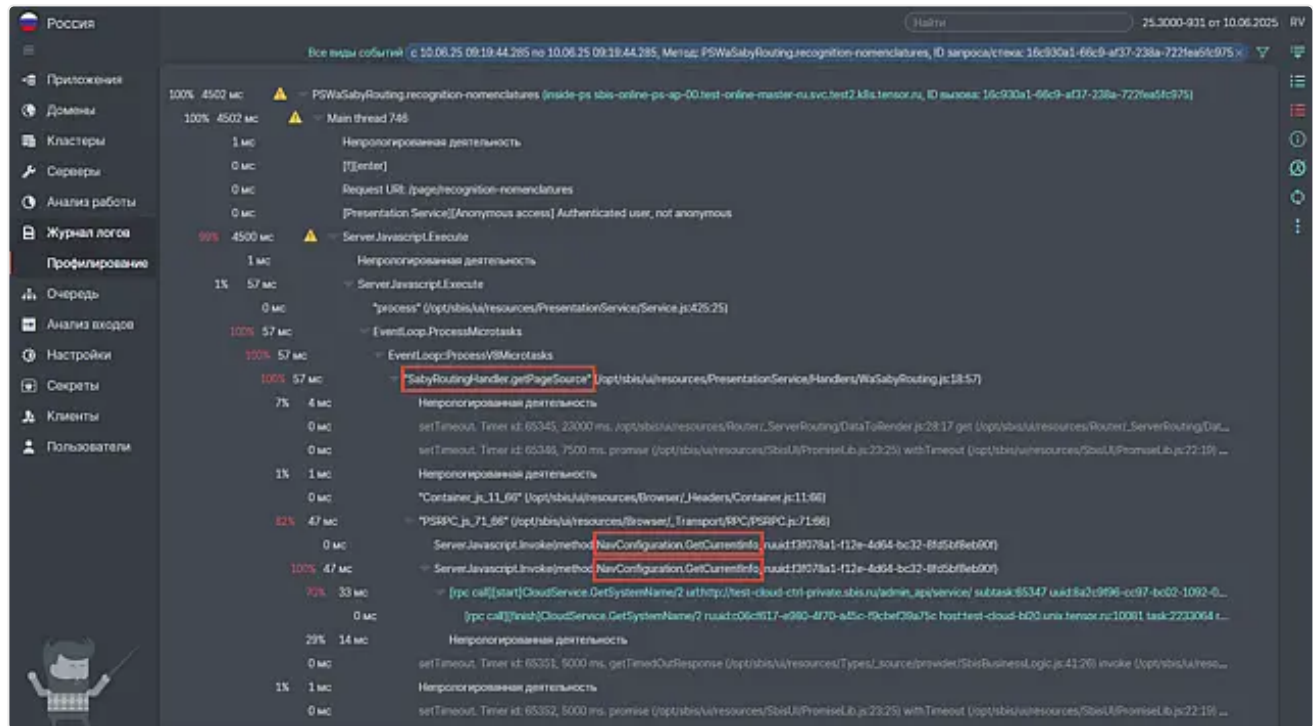
Благодаря такому инструменту вы получите детальные сведения о том, что происходило при выполнении метода и сколько это заняло времени.

Результаты профилирования представлены в виде иерархического списка. В корне иерархии находится анализируемый метод бизнес-логики, а дочерние записи свидетельствуют о произошедших событиях в процессе выполнения метода. Записи отсортированы в порядке наступления события: в начале списка представлены те, что произошли раньше остальных.

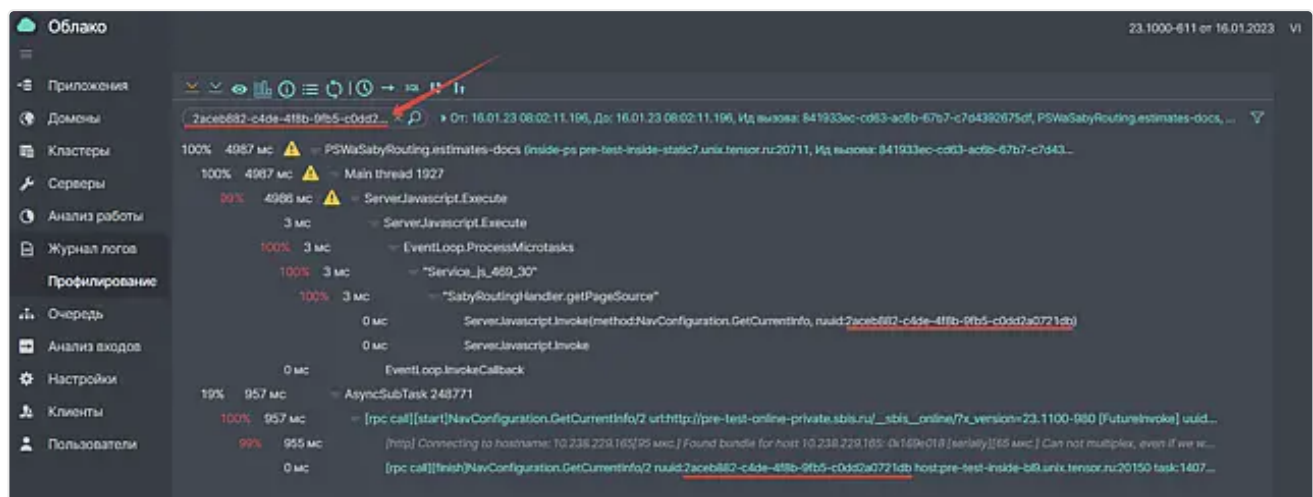


Каждый новый вызов метода БЛ создаёт новую ветку с записями о событиях его выполнения. Например, вызов метода `SabyRoutingHandler.getPageSource` создаёт собственные дочерние запросы на БЛ

- [NavConfiguration.GetCurrentInfo](#) (информация о текущей конфигурации).



Каждому запросу на бизнес-логике, в пределах обработки этого запроса на Сервисе представления, присваивается уникальный идентификатор (uuid), по которому можно проследить весь путь обработки запроса.

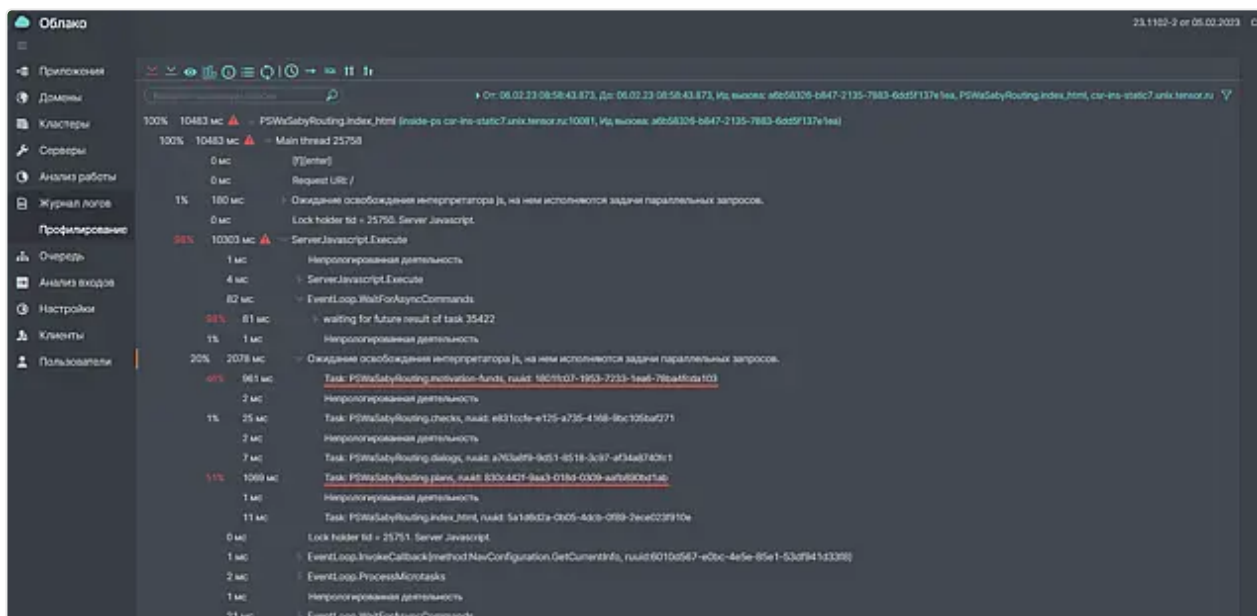


Причины долгого построения страницы

По результатам профилирования можно выявить две причины долгого построения страницы.

Долгое ожидание ответа от бизнес-логики

Когда все запросы отправлены и ожидается ответ от бизнес-логики, в логах будет запись о вызове метода `EventLoop.WaitForAsyncCommands`. Эта запись означает, что данный метод ждет ответа от вызванных им на других сервисах методов БЛ.



Единственно верного решения в подобной ситуации нет, необходимо предпринять комплекс мер:

- отрегулировать параметр конфигурации [Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоковВРабочихПроцессах](#) для данного Сервиса представления, который задает число одновременно строящихся страниц в процессе. Чем меньше число потоков, тем меньше ожидание интерпретатора, однако пропускная способность сервиса при этом снижается. Возможно, одновременно следует увеличить число процессов (на одном сервере), и экземпляров (т.е. число серверов) Сервиса представления.
- увеличить аппаратные мощности сервера: большая нагрузка требует увеличения числа потоков в рабочих процессах, а значит, и большего потребления оперативной памяти.
- сбалансировать количество активных пользователей на юнитах: чем больше пользователей → тем больше запросов, которые они инициируют → тем больше нагрузка. Постройте [статистику по количеству активных пользователей](#) на проблемном юните и юнитах, на котором подобных проблем не выявлено. Если прослеживается закономерность "большее (в сравнении с "беспроблемными" юнитами) количество пользователей ↔ есть проблема", то причина в несбалансированном количестве активных пользователей. Перенесите часть схем на другие юниты так, чтобы количество активных пользователей было примерно равным.

От: 31.01.23 10:00 (3ч) 31.01.23 13:00 (10ч 24мин) до времени построения отчёта: 30.02.23 15:34			
Web-приложение	Количество вызовов	Количество уникальных пользователей	Активность пользователей
ext10	60 620 962	205 682	39 818 232
ext1	16 684 738	56 797	10 725 960

Страницы с самым длительным исполнением JS

Когда средствами профилирования не удалось вычислить проблемную страницу, можно воспользоваться альтернативным вариантом: [построить топ страниц по времени исполнения JS за интересующий период](#). При построении статистики укажите период чуть шире, чем тот, в течение которого наблюдалась проблема, и Сервис представления проблемного юнита.

Графическое представление вызова метода

PSWbSabyRouting.index.html ▶ Main thread ▶ ServerJavascript.Execute

88% ServerJavascript.Execute

63% EventLoop.WaitOnAsyncCommands

107% waiting for future result

30% EventLoop.ProcessMicrotasks

67% "PageSource_p_48_31"

15%

4% Ожидание

не все объекты

на месте

применены

